

QXD0006 - Cálculo Diferencial e Integral I

Limite VI



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ

CAMPUS QUIXADÁ

André Ribeiro Braga



Sequências

Definição

Uma sequência infinita de números é uma função cujo domínio é o conjunto dos inteiros maiores ou iguais a algum inteiro N_0 , ou seja:

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$$

Domínio: 1 2 3 4 ... n

Imagem: 2 4 8 16 ... 2^n

Notação: a_1 a_2 a_3 a_4 ... a_n

$$(a_n)_{n \in \mathbb{N}} = (a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$$

Exemplos

$$\begin{array}{cccccc} \frac{1}{2} & \frac{1}{4} & \frac{1}{8} & \frac{1}{16} & \dots & \frac{1}{2^n} \\ 1 & 4 & 9 & 16 & \dots & n^2 \\ 1 & 3 & 9 & 27 & \dots & 3^n \end{array}$$



Sequências

Convergência

Definição

A sequência $\{a_n\}$ converge para um número L se, para todo $\epsilon > 0$ existe um inteiro $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que

$$|a_n - L| < \epsilon \text{ sempre que } n > n_0$$

ou seja

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L.$$

O número L é chamado de **limite da sequência**.



Sequências

Convergência

Exemplo 1

A sequência $(n)_{n \in \mathbb{N}} = (1, 2, 3, \dots, n, \dots)$ diverge porque

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} n \neq$$

Exemplo 2

A sequência $(\frac{1}{n})_{n \in \mathbb{N}}$ converge a zero.

Dado $\epsilon > 0$, devemos determinar um número $n_0 \in \mathbb{N}$ tal que, para todo $n > n_0$:

$$|\frac{1}{n} - 0| < \epsilon \Rightarrow \frac{1}{n} < \epsilon \text{ desde que } n > \frac{1}{\epsilon}$$



Sequências

Convergência

Propriedade 1

Se uma sequência converge para L e para M , então $L = M$. Isto é, se o limite de uma sequência existe, ele é único.

Propriedade 2

Se $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, então, $(|a_n|)_{n \in \mathbb{N}}$ converge. A recíproca é falsa.

Exemplo

A sequência $((-1)^n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, pois seus termos oscilam entre $+1$ e -1 . Portanto, a sequência não tem limite. Por outro lado, a sequência $(|(-1)^n|)_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente.



Sequências

Convergência

Definição

Uma sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é **limitada** se existe $k \in \mathbb{R}^+$ tal que

$$|a_n| \leq k,$$

para todo $n \in \mathbb{N}$. Caso contrário, é dita **ilimitada**.

Propriedade 3

Se a sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ é convergente, então, é limitada.

Exemplos

1. A sequência $(n)_{n \in \mathbb{N}}$ diverge, pois é ilimitada.
2. A sequência $[(-1)^n]_{n \in \mathbb{N}}$ é limitada e diverge (recíproca não válida).



Sequências

Convergência

Propriedade 4

Se $a_n \leq b_n \leq c_n$ para todo $n > n_0$ e

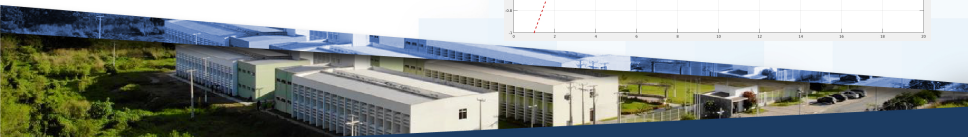
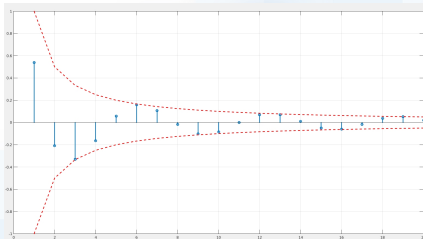
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} c_n = L,$$

então

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = L.$$

Exemplo

$$\left[\frac{\cos(n)}{n} \right]_{n \in \mathbb{N}} \Rightarrow -\frac{1}{n} \leq \frac{\cos(n)}{n} \leq \frac{1}{n}$$
$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\cos(n)}{n} = 0.$$



Sequências

Convergência

Propriedade 5

Sejam $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ e $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ duas sequências reais e $A \in \mathbb{R}$ e $B \in \mathbb{R}$ dois números reais.

Se $\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = A$ e $\lim_{n \rightarrow +\infty} b_n = B$, então:

1. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n + b_n) = A + B$
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n - b_n) = A - B$
3. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (a_n \cdot b_n) = A \cdot B$
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} (k \cdot b_n) = k \cdot B$ para $\forall k \in \mathbb{R}$
5. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = \left(\frac{A}{B} \right)$ se $B \neq 0$



Sequências

Convergência

Propriedade 6

Seja a sequência $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ tal que $a_n > 0 \forall n \in \mathbb{N}$. Se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = L < 1,$$

então $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge para zero.

Exemplo

$$\begin{aligned} \left(\frac{n^k}{k^n} \right)_{n \in \mathbb{N}} \quad \forall k > 1 \quad \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\frac{(n+1)^k}{k^{n+1}}}{\frac{n^k}{k^n}} &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{(n+1)^k}{k^{n+1}} \cdot \frac{k^n}{n^k} \\ &= \frac{1}{k} \cdot \left(1 + \frac{1}{n} \right)^k = \frac{1}{k} < 1 \end{aligned}$$



Sequências

Convergência

Propriedade 7

Seja $f: \mathbb{A} \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que $\mathbb{N} \subset \mathbb{A}$ e $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$. Se $f(n) = a_n$ e $n \in \mathbb{N}$, então

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} a_n = L.$$

Exemplo

$$[\ln(\sqrt[n]{n})]_{n \in \mathbb{N}}$$

$$f(x) = \ln(\sqrt[x]{x}) = \ln\left(x^{\frac{1}{x}}\right) = \frac{\ln(x)}{x}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$$

